

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

*[The following text is extremely faint and appears to be bleed-through from the reverse side of the page. It is largely illegible.]*

Enlightenment is a process, not a goal. It is a process of self-education, of learning to think for oneself, of learning to question authority, of learning to seek truth, of learning to live by reason. It is a process of self-improvement, of learning to be a better person, of learning to be a more responsible citizen, of learning to be a more active participant in society. It is a process of self-actualization, of learning to realize one's full potential, of learning to live a life of meaning and purpose. It is a process of self-transformation, of learning to become a better person, of learning to be a more responsible citizen, of learning to be a more active participant in society. It is a process of self-education, of learning to think for oneself, of learning to question authority, of learning to seek truth, of learning to live by reason. It is a process of self-improvement, of learning to be a better person, of learning to be a more responsible citizen, of learning to be a more active participant in society. It is a process of self-actualization, of learning to realize one's full potential, of learning to live a life of meaning and purpose. It is a process of self-transformation, of learning to become a better person, of learning to be a more responsible citizen, of learning to be a more active participant in society.

5

1. Gegeben:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sei eine Funktion, die durch  $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  für  $x \neq 0$  und  $f(0) = 0$  definiert ist. Zeigen Sie, dass  $f$  in  $x=0$  differenzierbar ist und berechnen Sie  $f'(0)$ .

2. Gegeben:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sei eine Funktion, die durch  $f(x) = x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$  für  $x \neq 0$  und  $f(0) = 0$  definiert ist. Zeigen Sie, dass  $f$  in  $x=0$  differenzierbar ist und berechnen Sie  $f'(0)$ .

3. Gegeben:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sei eine Funktion, die durch  $f(x) = x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  für  $x \neq 0$  und  $f(0) = 0$  definiert ist. Zeigen Sie, dass  $f$  in  $x=0$  differenzierbar ist und berechnen Sie  $f'(0)$ .

4. Gegeben:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sei eine Funktion, die durch  $f(x) = x^3 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$  für  $x \neq 0$  und  $f(0) = 0$  definiert ist. Zeigen Sie, dass  $f$  in  $x=0$  differenzierbar ist und berechnen Sie  $f'(0)$ .

5. Gegeben:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sei eine Funktion, die durch  $f(x) = x^4 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  für  $x \neq 0$  und  $f(0) = 0$  definiert ist. Zeigen Sie, dass  $f$  in  $x=0$  differenzierbar ist und berechnen Sie  $f'(0)$ .

### 6. (10 Punkte) Bestimmen Sie $f'(0)$ für $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ .

7. (10 Punkte) Bestimmen Sie  $f'(0)$  für  $f(x) = x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ .

8. (10 Punkte) Bestimmen Sie  $f'(0)$  für  $f(x) = x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ .

9. (10 Punkte) Bestimmen Sie  $f'(0)$  für  $f(x) = x^3 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ .

### 10. (10 Punkte) Bestimmen Sie $f'(0)$ für $f(x) = x^4 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ .

11. (10 Punkte) Bestimmen Sie  $f'(0)$  für  $f(x) = x^4 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ .

12. (10 Punkte) Bestimmen Sie  $f'(0)$  für  $f(x) = x^5 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ .

### 13. (10 Punkte) Bestimmen Sie $f'(0)$ für $f(x) = x^5 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ .